Задача 3.1.5

Условие: Определить, является ли последовательность $a_1, \ldots, a_n$ отсортированной в порядке возрастания элементов, то есть $a_1 \leq \cdots \leq a_n$. Вывести 1, если является, или 0, если не является (0.5 балла):
in: n, a1, ..., an
out: r in {0,1}

Решение

```
Read 1  ; n
Load =0
Sub 1
JZero SUCCESS   ; n = 0
JGTZ SUCCESS    ; n < 0

Read 2  ; a_i

Load 1
Sub =1
Store 1 ; n := n-1

WHILE: Load 1
    JZero SUCCESS
    Read 3  ; r3 := a_{i+1}
    Load 2
    Sub 3   ; r0 := a_i - a_{i+1}
    JGTZ FAIL
    Load 1
    Sub =1
    Store 1 ; n := n-1
    Load 3
    Store 2 ; r2 := a_{i+1}
    Jump WHILE
SUCCESS: Write =1
    Halt 0
FAIL: Write =0
    Halt 0
```

Сложность

Худший случай - уже отсортированная по возрастанию последовательность длины $n > 0$, так как тогда выполняется максимальное количество сравнений.

1. Инициализация выполняется ровно за 9 шагов
2. Цикл WHILE для проверки пар элементов выполняется n-1 раз
3. На каждой успешной итерации выполняется 12 шагов
4. На n-й итерации выполняется проверка условия - 2 шага

5. SUCCESS занимает 2 шага

Значит сложность в худшем случае:

$$T_{\max}(n) = 9 + 12(n-1) + 2 + 2 = 12n + 1$$